

数学译林

第 39 卷 2020 年

总 目 录

回顾与展望 王元 4

综合报告

球填充研究中一个概念性的突破 ... Henry Cohn 2
中国古算实数系统 吴文俊 2
你能用同样的砖铺砌整个平面吗? 宗传明 3
概率论与数论近期的一些交叉成果
..... Corentin Perret-Gentil 3
近 200 年有关 Kummer 曲面的研究
..... Igor Dolgachev 4

学科与专题介绍

食物分配: 怎样公平分配且少有浪费
..... Jenny Morber 1
来自 Oberwolfach 的现代数学之快照: ζ 函数的
特殊值和三角形的面积
..... Jürg Kramer Anna-Maria von Pippich 1
隔热问题中的两个优化问题 Dorin Bucur
Giuseppe Buttazzo Carlo Nitsch 1
中国古算实数系统 吴文俊 2
负质量粒子与 Krein-Moser 理论 ... Mark Levi 3
机器学习: 数学理论和科学应用 鄂维南 4
凸多面体, 代数几何学和组合学
..... Laura Escobar Kiumars Kaveh 4
椭圆曲线无处不在 Edray Herber Goins 4
Penrose 平铺讲义 (I) Alexander F. Ritter 4
素数的音乐 Marcus du Sautoy 4

数苑讲堂

数学的意义 席南华 1
计算电磁学的数学方法 陈志明 3

人物与传记

Roger Penrose 爵士访谈录 (II)
..... Andrew Hodges 1
Mirzakhani 的工作 Curtis T. McMullen 1
Abel 奖获得者 Karen Uhlenbeck 访谈录
..... Bjørn Ian Dundas Christian Skau 2
纪念 Maryam Mirzakhani Jan Vondrák 2
Daniel Quillen (I)
Eric Friedlander Daniel Grayson (协调编辑) 2
Ivar Stakgold 传略
..... Pam Cook W. Edward Olmstead 2
Alan Baker 1939—2018 David Masser 2
Daniel Quillen (II)
Eric Friedlander Daniel Grayson (协调编辑) 3
致敬 Harry Kesten (1931—2019): 生平 and 学术回顾
.. Geoffrey R. Grimmett Gregory F. Lawler 3
William P. Thurston, 1946—2012 (II)
.. David Gabai Steve Kerckhoff (协调编辑) 4
Alexandre Grothendieck 1928—2014, 第一部分
..... Michael Artin Allyn Jackson
David Mumford John Tate (协调编辑) 4

数学史

历史溯源: 解析向量回顾 Edward Nelson 2
数学史: 为什么, 怎么看 André Weil 2

数 学 圈

什么对数学是好的? 关于 Clay 千禧年数学奖的思
考 Anatoly Vershik 3
AMS Einstein 公众演讲: 想象和知识
..... Edward Frenkel 3

数 学 教 育

指导本科生研究: 高级规划方法和提示
..... Courtney R. Gibbons 2
如何阅读一篇研究论文 Matt Baker 3
Descartes 的切线二重点法: 推陈出新说微积分 ...
..... R. Michael Range 3

书 刊 评 介

对 George Boole 广泛全面的研究 .. Ernest Davis 1
微积分之争 Brian E. Blank 1
《数学无需道歉》的书评 John McCleary 3

数学竞赛与数学奖

Y. Eliashberg 和 S. Donaldson 获颁 2020 年 Wolf
数学奖 The Wolf Foundation 1
H. Furstenberg 与 G. Margulis 获颁 2020 年 Abel
奖 The Norwegian
Academy of Science and Letters 1
Enrico Bombieri 获 2020 年 Crafoord 数学奖 ...
..... the Royal Swedish Academy of Sciences 1
2020 年 Leroy P. Steele 奖 AMS 1
2020 年度邵逸夫数学科学奖 ... 邵逸夫基金会 2
2018 年 Levi L. Conant 奖
..... American Mathematical Society 2
2021 年 Cole 代数学奖 AMS 4
2021 年 Leroy P. Steele 奖 AMS 4

名 词 解 释

什么是辛几何? Tara S. Holm 2
什么是周期? Stefan Müller-Stach 2
什么是 Sobolev 正交多项式?
Francisco Marcellán Juan J. Moreno-Balcázar 3
什么是近似群? Ben Green 3

数 学 小 品

巧证最大模原理 Orr Moshe Shalit 1
Riemann-Lebesgue 引理的一些推广
Ovidiu Costin Neil Falkner Jeffery D. McNeal 1
正弦函数的 Euler 乘积展开式的一个初等证明 ..
..... Óscar Ciaurri 2
Euler-Poisson 方程的另一推导
..... Olivier de La Grandville 2
分段交错级数 Michael Schramm
John Troutman Daniel Waterman 3
两个多项式值的最大公因数
..... Péter E. Frenkel József Pelikán 3
广义 Cauchy-Binet 定理的一个简单证明
..... Alan J. Hoffman Chai Wah Wu 4
从 Morley 同余式引起的 Morley 型同余式
..... Romeo Meštrović 4
Newton 恒等式和 Laplace 变换
..... Mircea I. Cîrnu 4